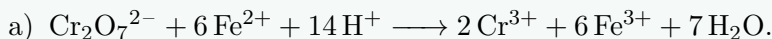
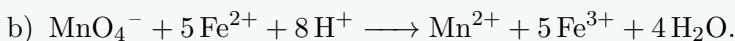


Corrigé 1 — équations ioniques : masse et charge

On équilibre d'abord les atomes autres que H et O, puis O par H_2O , puis H par H^+ ; on contrôle enfin la charge.



Atomes : Cr 2 = 2, Fe 6 = 6, O 7 = 7, H 14 = 14. Charge : à gauche $-2 + 6(+2) + 14(+1) = +24$; à droite $2(+3) + 6(+3) = +24$. ✓



Atomes : Mn 1 = 1, Fe 5 = 5, O 4 = 4, H 8 = 8. Charge : à gauche $-1 + 5(+2) + 8(+1) = +17$; à droite $(+2) + 5(+3) = +17$. ✓

Corrigé 2 — équations moléculaires à gros coefficients



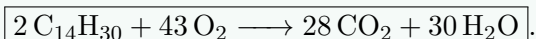
Cu 3 = 3 ; H 8 = 8 ; N 8 = 6 + 2 ; O $8 \times 3 = 24 = 3 \times 6 + 2 + 4$. ✓



K 2 = 2 ; Cr 2 = 2 ; O 7 = 7 ; H 14 = 14 ; Cl 14 = 2 + 6 + 6. ✓

Corrigé 3 — le kérosène de l'avion

- a) Carbone : 14CO_2 ; hydrogène : $15\text{H}_2\text{O}$; oxygène à droite $14 \times 2 + 15 = 43$, soit $\frac{43}{2}\text{O}_2$.
On double toute l'équation :



Vérification — C : $28 = 28$; H : $60 = 60$; O : $86 = 56 + 30$. ✓

- b) Somme = $2 + 43 + 28 + 30 = 103$.

- c) $103 \in [101; 150]$.

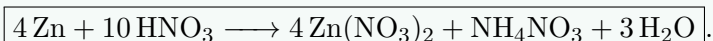
Corrigé 4 — diagnostic : trouver l'erreur

- a) Inventaire de la proposition $4\text{Zn} + 10\text{HNO}_3 \longrightarrow 4\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$:

Élément	Réactifs	Produits	
Zn	4	4	✓
N	10	$4 \times 2 + 2 = 10$	✓
O	30	$4 \times 6 + 3 + 2 = 29$	✗
H	10	$4 + 4 = 8$	✗

L'**hydrogène** ($10 \rightarrow 8$) et l'**oxygène** ($30 \rightarrow 29$) ne sont pas équilibrés.

- b) Les deux manques (2 H et 1 O) se combinent d'un coup avec **une** molécule d'eau supplémentaire : le coefficient de H_2O doit être 3, non 2 :



Hydrogène : $10 = 4 + 6$. ✓

- c) Oxygène : à droite $4 \times 6 + 3 + 3 = 30$, égal aux 30 des réactifs (10HNO_3). ✓